RAPPORT DE TÂCHE

Mission 5 — Tâche 2 : Contrôler la qualité du code

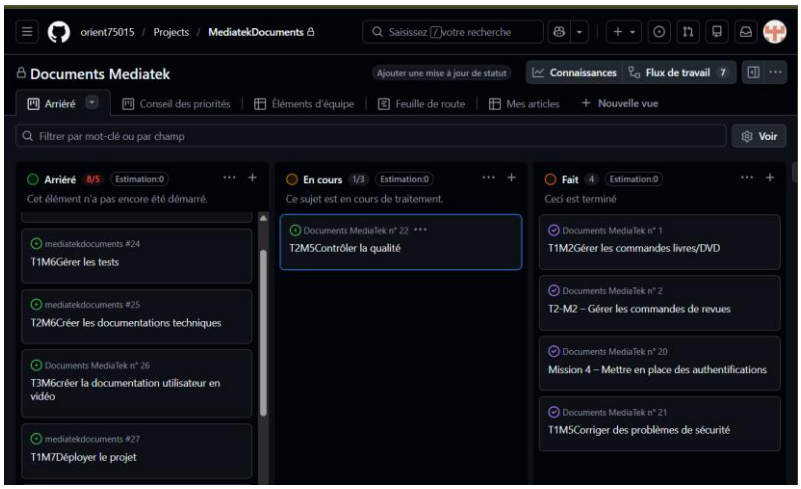
Projet MediatekDocuments — C# / SonarQube for IDE

Projet	MediatekDocuments — BTS SIO SLAM
Mission	Mission 5 — Sécurité et qualité
Tâche	Tâche 2 — Contrôler la qualité du code avec SonarQube for IDE
Temps estimé	1 heure
Temps réel	1 heure
Outil utilisé	SonarQube for IDE (extension Visual Studio)
Fichier corrigé	dal\Access.cs

1. Demande de la tâche

- Vérifier que SonarQube for IDE est configuré dans Visual Studio
- Analyser le code ajouté et corriger les problèmes relevés
- Ignorer les problèmes qui ne doivent pas être corrigés (noms des méthodes événementielles commençant par une minuscule)

2. Kanban



Capture du Kanban GitHub — T2M5 dans la colonne 'In Progress'

3. Temps estimé et temps réel

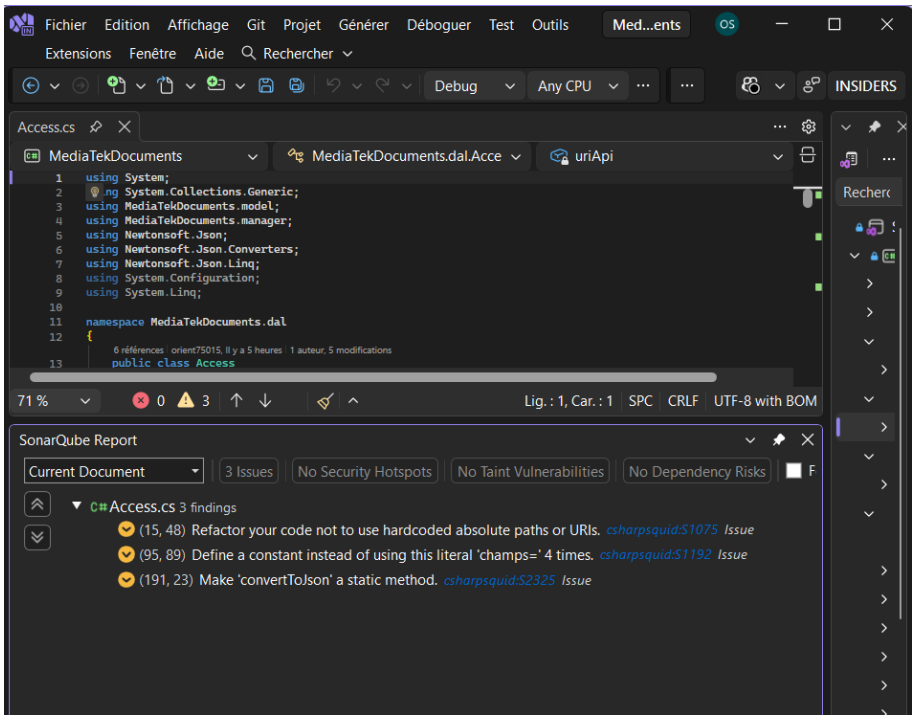
Indicateur	Valeur
Temps estimé	1 heure
Temps réel	1 heure
Écart	Aucun

4. Problèmes relevés par SonarQube

4.1 Analyse initiale — problèmes dans Access.cs

L'analyse de SonarQube for IDE sur le fichier Access.cs a révélé 3 problèmes :

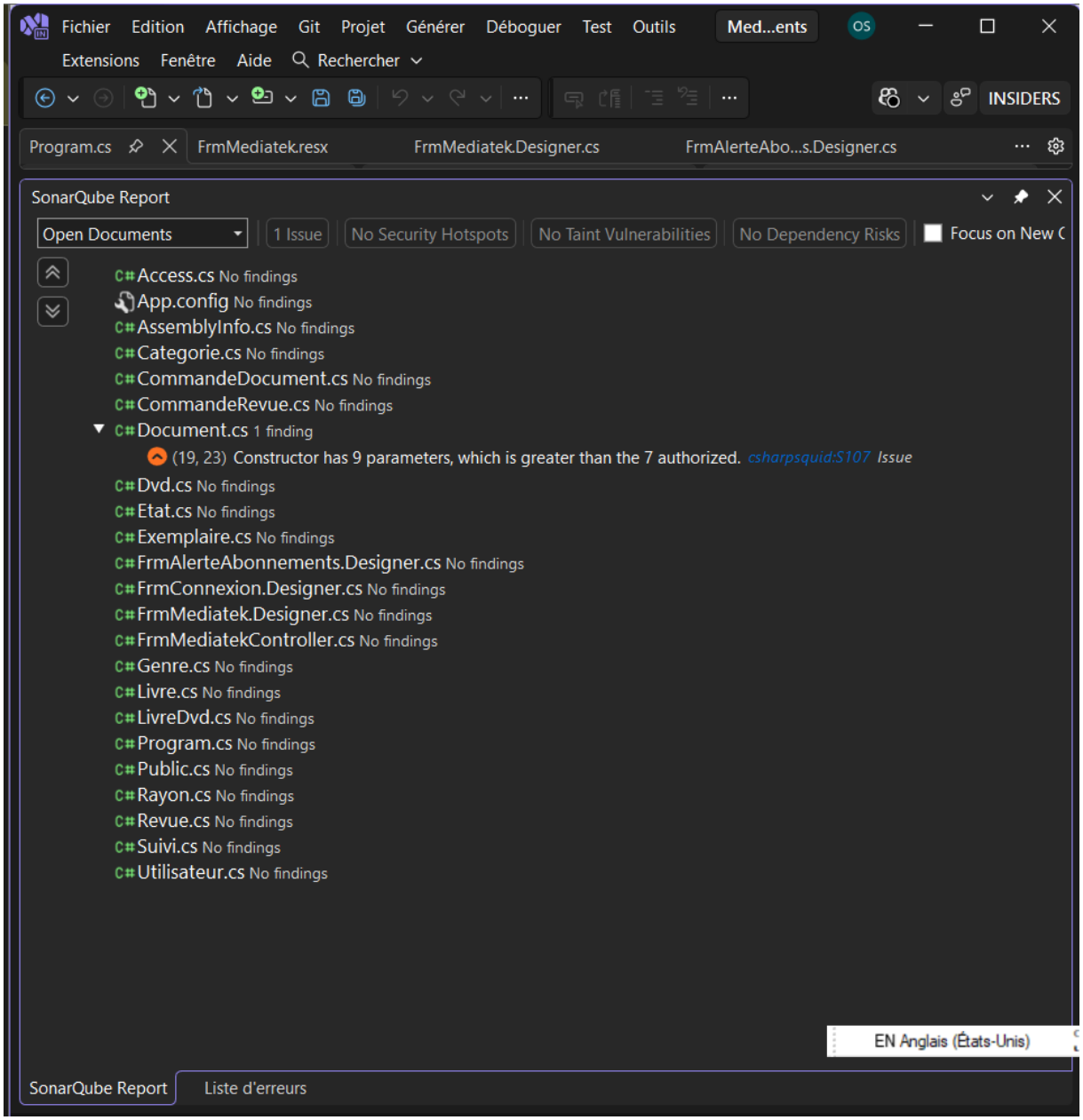
Problème	Description
Ligne 15 — S1075	URL codée en dur (http://localhost/rest_mediatekdocuments/) — à externaliser dans App.config
Ligne 95 — S1192	La chaîne 'champs=' est utilisée 4 fois — créer une constante
Ligne 191 — S2325	La méthode convertToJson devrait être statique



Capture SonarQube Report — Access.cs avec les 3 problèmes relevés (dal\Access.cs ouvert dans Visual Studio)

4.2 Problème ignoré — Document.cs

SonarQube a également relevé 1 problème dans Document.cs (constructeur avec 9 paramètres). Ce fichier fait partie du code existant fourni par le CNED et ne doit pas être modifié — ce problème est donc ignoré conformément à la consigne.



Capture SonarQube Report — vue globale 'Open Documents' après corrections (No findings sur tous les fichiers ajoutés)

5. Corrections apportées dans Access.cs

5.1 Correction 1 — URL en dur (S1075)

L'URL de l'API était codée en dur dans Access.cs. Elle a été déplacée dans App.config, comme les identifiants de connexion.

App.config — ajout de la clé uriApi :

```
<appSettings>
    <add key="apiCredentials" value="admin:adminpwd"/>
    <add key="uriApi" value="http://localhost/rest_mediatekdocuments/"/>
</appSettings>
```

Access.cs — AVANT :

```
private static readonly string uriApi = "http://localhost/rest_mediatekdocuments/";
```

Access.cs — APRÈS :

```
private static readonly string uriApi =
    System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["uriApi"];
```

```
6 références | orient75015, Il y a 8 heures | 1 auteur, 5 modifications
public class Access
{
    private static readonly string uriApi = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["uriApi"];
    private static Access instance = null;
    private readonly ApiRest api = null;
    private const string GET = "GET";
    private const string POST = "POST";
    private const string PUT = "PUT";
    private const string DELETE = "DELETE";
    private const string CHAMPS = "champs=";
```

Capture de Access.cs — ligne uriApi après correction (dal\Access.cs, ligne 15)

5.2 Correction 2 — Chaîne littérale répétée (S1192)

La chaîne "champs=" était utilisée 4 fois dans le code. Une constante CHAMPS a été créée.

Access.cs — ajout de la constante :

```
private const string CHAMPS = "champs=";
```

Remplacement des 4 occurrences de "champs=" par CHAMPS dans les méthodes :

- CreerExemplaire → CHAMPS + jsonExemplaire
- CreerCommandeDocument → CHAMPS + jsonCommande
- ModifierSuiviCommande → CHAMPS + jsonCommande
- CreerCommandeRevue → CHAMPS + jsonCommande

```
19      private const string POST = "POST";
20      private const string PUT = "PUT";
21      private const string DELETE = "DELETE";
22      private const string CHAMPS = "champs=";
23
        1 référence | orient75015, Il y a 8 heures | 1 auteur, 3 modifications
        private Access()
```

```
94      try
95      {
96          List<Exemplaire> liste = TraitementRecup<Exemplaire>(POST, "exemplaire", CHAMPS + jsonExemplaire);
97          return (liste != null);
98      }
99      catch (Exception ex)
```

Capture de Access.cs — constante CHAMPS et utilisation (dal\Access.cs,)

5.3 Correction 3 — Méthode non statique (S2325)

La méthode convertToJson n'utilisait pas de membres d'instance — SonarQube recommande de la rendre statique.

Access.cs — AVANT :

```
private String convertToJson(Object nom, Object valeur)
```

Access.cs — APRÈS :

```
private static String convertToJson(Object nom, Object valeur)
```

```
189         return liste;
190     }
191
        6 références | orient75015, il y a 14 jours | 1 auteur, 2 modifications
192     private static String convertToJson(Object nom, Object valeur)
193     {
194         Dictionary<Object, Object> dictionary = new Dictionary<Object, Object>();
195         dictionary.Add(nom, valeur);
196         return JsonConvert.SerializeObject(dictionary);
197     }
```

Capture de Access.cs — méthode convertToJson avec static (dal\Access.cs, ligne ~191)

6. Résultat

Après les 3 corrections, SonarQube for IDE ne détecte plus aucun problème dans le code ajouté. Tous les fichiers affichent 'No findings' dans le rapport SonarQube.

- Access.cs : 0 problème après correction
- Tous les autres fichiers ajoutés : 0 problème
- Document.cs : 1 problème ignoré (code existant CNED, hors périmètre)